CATÁLOGO **TÉCNICO**

Tecnología y Productos

Innovación,
Rendimiento y Seguridad

cvdentus

SUMARIO

La Empresa **04**

Fundación y Línea de Tiempo

Tecnologías **07**

Diamante CVD

Diferenciales y Beneficios

Diamante DLC

Piezo **16**

OPTYMUS

Clinical Plus

DentSurg PRO

Modelos de Puntas **21**

OPTYMUS

Endodoncia

Odontología Restauradora

Periodoncia

Prótesis

Cirugía

Alta Rotación

Referencias Clínicas y Científicas **42**

LA EMPRESA

Las investigaciones con diamante sintético comenzaron en 1991, cuando el científico Vladimir Jesus Trava Airoldi retomó su trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) tras concluir su posdoctorado en la NASA, en Pasadena, California.

De vuelta a Brasil, en 1997 fundó la empresa CVDVale junto con un grupo de científicos, cuyo objetivo era llevar a la sociedad los beneficios de años de investigación y tecnología de punta provenientes de las Investigaciones Espaciales. La elección de la Odontología como primera aplicación industrial del diamante artificial se debió a que los dentistas son profesionales que buscan incansablemente un diferencial tecnológico para su consultorio y sus pacientes.

Hoy, además del mercado odontológico, la empresa también actúa y aporta valor en otros segmentos:

cvdvale

cvdentus	cvdinstruments	cvdcoating	cvdrill
Odontológico	Científico e Industrial	Industrial	Minería, Petróleo y Gas

Hasta hoy, CVDentus es **la única marca** en el mundo que emplea el diamante CVD en la Odontología.

Cuenta además con:

- *4 PhD*
- *+ 100 Artículos Científicos*
- *+ 15 Patentes*
- *+ 30 representantes*
- *+ 5 países*
- *+ 10 Premios*

LÍNEA DE TIEMPO

1989

1991

Fundada la empresa CVDVALE en **São José dos Campos - SP** mediante financiación del Programa de Innovación Tecnológica de la FAPESP

1997

La patente de la fresa odontológica de Diamante CVD ganó el premio Gobernador del Estado al mejor invento del año.

1998

Premio FINEP de Innovación Tecnológica y mención honrosa entregada personalmente por el Presidente.

2003

Lanzamiento del **CVDent1000**, el primer ultrasonido odontológico de CVDentus.

2007

Premio al mejor invento del Mundo, por primera vez en el área Médico-Odontológica **(WIPO)**

2011

Lanzamiento del nuevo equipo de ultrasonido clínico, DentSurg.



2012

Lanzamiento del DentSurg Quirúrgico, el primer piezoeléctrico ultrasónico “2 en 1” con funciones clínicas y quirúrgicas.

2014

Lanzamiento del Piezo DentSurg Pro y de las puntas quirúrgicas con titanio de aleación aeronáutica.



2018



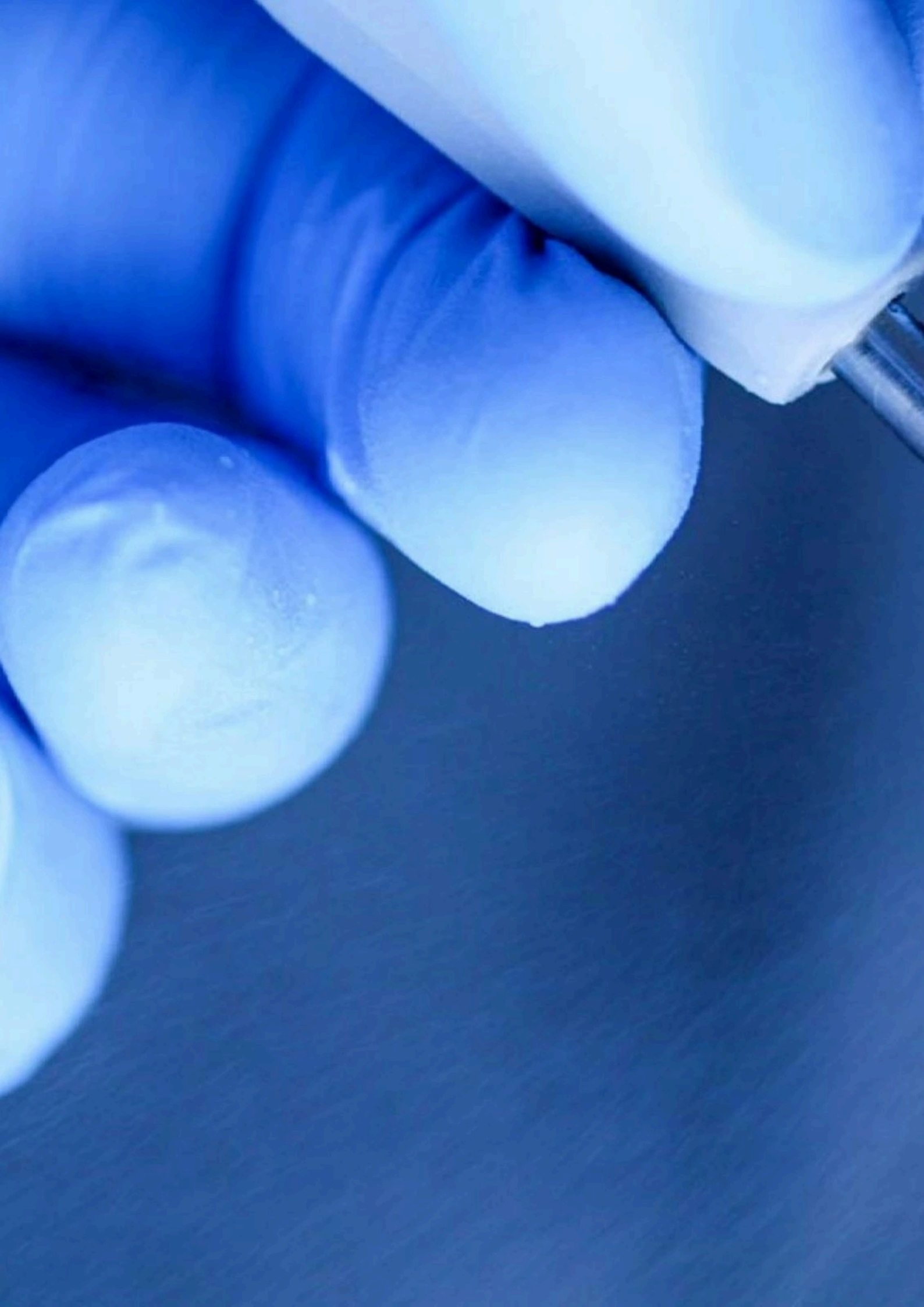
Lanzamiento del OPTYMUS, el Piezo más pequeño y más completo de la categoría.

2019

Lanzamiento del Piezo Clinical Plus.



2020



TECNOLOGÍAS



Foto: Dr. Rafael Moraes

TECNOLOGÍAS

El diamante CVD es sintético y posee las mismas propiedades físicas y químicas del diamante natural: dureza extrema, excelente conductividad térmica, coeficiente de fricción muy bajo (equivalente al teflón), compatibilidad biológica, inercia química a temperaturas inferiores a 800°C, entre otras.

La técnica de producción del diamante CVD es la deposición química a partir de la fase vapor asistida por filamentos calientes, también conocida como HFCVD (del inglés hot-filament Chemical Vapor Deposition), y en este sistema crece una piedra única, homogénea y de espesor y granulación predeterminados, directamente en la parte activa de la punta. En otras palabras, la integridad del diamante y su alta adherencia al vástago metálico están garantizadas con este método, y con ello aportan a la pieza todas las ventajas del diamante, aquí ya citadas. Esta tecnología, patentada internacionalmente, es 100% sostenible y muy conocida por aumentar significativamente la vida útil de las puntas en comparación con las tradicionales.

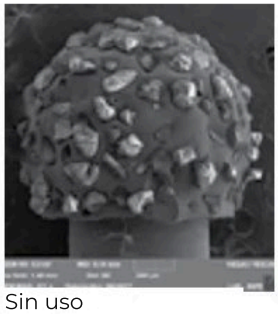
Los diferenciales, sin embargo, no se restringen a los aspectos físicos y químicos. Además de la durabilidad, la tecnología del diamante CVD empleada con fines odontológicos, una exclusividad CVDentus, favorece también la práctica y la rutina clínica de los profesionales dentistas.



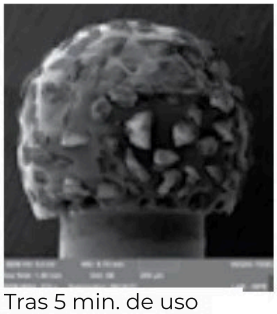


DIAMANTE CVD - CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

Punta convencional diamantada



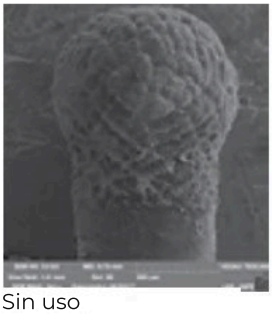
Sin uso



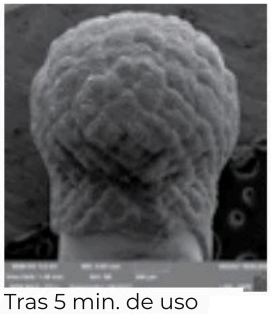
Tras 5 min. de uso

- Polvo de diamante
- Durabilidad 30 veces menor que el diamante CVD
- Superficie irregular, con aristas cortantes
- Acabado irregular
- Genera Smear Layer
- Contacto directo con metal

Punta de diamante CVDentus



Sin uso



Tras 5 min. de uso

- Piedra única de diamante
- Alta durabilidad
- Superficie homogénea, libre de aristas
- Acabado superior, homogéneo
- Genera menos Smear Layer
- Contacto solo con diamante, biológicamente compatible

ULTRA FINO | Ideal para CAD/CAM y lentes, Perio y preparación previa al pulido.

FINO | Aspereza media, utilizada en la remoción de resina y en acabados en general.

RUGOSO | Preparaciones cavitarias, terminaciones de preparación para prótesis y lentes, y desgaste en general.



TECNOLOGÍAS



Foto: Prof. Paulo Kano

NO CORTA TEJIDO BLANDO

El diamante CVD presenta una superficie lisa y homogénea que, asociada al movimiento de vibración del ultrasonido, preserva la encía, los nervios, los vasos, el periostio, la lengua y las mejillas.



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi

CORTA ESMALTE, DENTINA, AMALGAMA, RESINA Y HUESO

El diamante CVD posee una dureza de 95GPa, es decir, 30 veces superior a la del esmalte del diente y por eso corta estructuras extremadamente rígidas.



Foto: Prof. Renato Voss

EFICIENCIA

El poder de corte de las puntas se mantiene igual hasta el final de su ciclo de vida, al contrario de las fresas, que pierden el corte a medida que los granos se desprenden. También confieren previsibilidad y agilidad en los procedimientos, garantizando la conclusión de varios tratamientos en menos etapas o la reducción significativa del tiempo de intervalo para la recuperación.

DIFERENCIALES Y BENEFICIOS DEL DIAMANTE CVD

PRECISIÓN

El diseño de la punta de diamante CVD, junto con el efecto ultrasónico, permite tratamientos mínimamente invasivos, cirugías limpias y con mayor previsibilidad, brindando al paciente más comodidad y una recuperación más rápida.



Foto: Prof. Gustavo Passarelli Petris

SIN DOLOR EN HASTA EL 70% DE LOS TRATAMIENTOS

Un estudio comparó 34 preparaciones cavitarias clase V, ejecutadas 50% con el sistema CVDentus y 50% con fresas de alta rotación. Los resultados demostraron que, en aquellas en que se utilizó el sistema CVDentus, no hubo daños a la membrana pulpo-dentinaria ni a las capas de odontoblastos, dentina, predentina y zona celular, que se preservaron; en los casos realizados con fresas diamantadas y alta rotación, todos presentaron falta de la membrana pulpo-dentinaria, desarreglo del fluido intratubular y estimulación de las terminaciones nerviosas.



Foto: Prof. Renato Voss

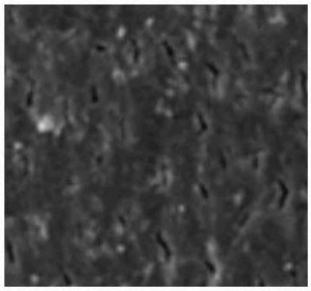
BIOCOMPATIBILIDAD

El paciente no tiene contacto con sustancias tóxicas como Níquel, Silicio, Cromo y Hierro, encontradas en las puntas convencionales.

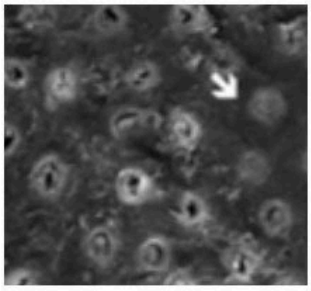


Foto: Prof. Thiago Ottoboni

TECNOLOGÍAS



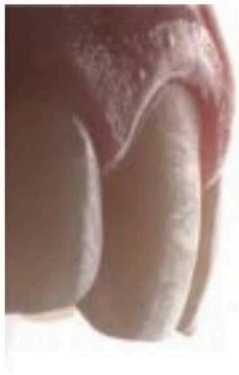
Alta Rotación



Punta CVDentus

GENERA MENOS SMEAR LAYER

Los estudios indican que las puntas CVDentus generan una capa de smear layer menos adherida y, por eso, presentan un acondicionamiento superior de la dentina en relación con los preparos convencionales.



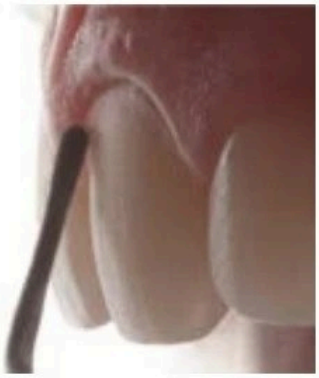


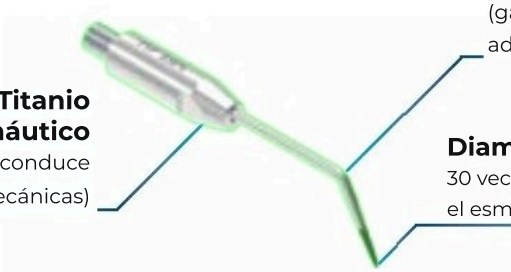
Foto: Prof. Renato Voss

MEJOR ACABADO

Por último, en conjunto con el ultrasonido, la tecnología del diamante CVD garantiza también mayor visibilidad, no posee el ruido de la alta rotación, ofrece mayor bioseguridad al profesional y además acelera el posoperatorio.

PUNTAS CVDENTUS

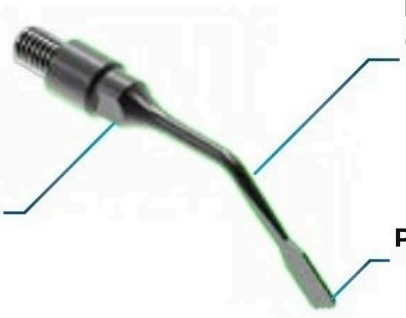
PUNTAS CLÍNICAS CON DIAMANTE CVD



PUNTAS CLÍNICAS DE TITANIO



PUNTAS QUIRÚRGICAS CVDENTUS



TECNOLOGÍAS

El Diamond-Like Carbon (DLC) es una película fina de carbono con características físico-químicas cercanas a las del diamante. La aplicación de esta película es amplia, pues puede depositarse sobre superficies metálicas y no metálicas de grandes áreas y geometrías complejas.

En CVDentus, se utiliza para recubrir las puntas quirúrgicas.





Fotos: Prof. Diego Bazan

DIAMANTE DLC - DIAMOND LIKE CARBON

Las características inherentes al DLC son:

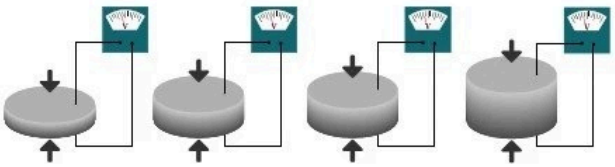
- Durabilidad y resistencia
- Efecto bactericida
- Coeficiente de fricción bajo
- Menor probabilidad de necrosis ósea
- Material químicamente inerte
- Procedimientos sin residuos de metal
- De fácil esterilización
- Anticoagulante





PIEZO

Piezo es el nombre del cristal utilizado para traducir pulsos eléctricos en vibración mecánica. El efecto piezoeléctrico es la capacidad de algunos cristales de generar tensión eléctrica en respuesta a una presión mecánica y viceversa. En el caso de los equipos odontológicos, se consideran Piezos aquellos que poseen en su sistema transductores piezoeléctricos, como por ejemplo, pastillas cerámicas tipo PZT. Este material, cuando se somete a electricidad, sufre alteraciones volumétricas y convierte impulsos eléctricos en vibración ultrasónica.



Conversión de pulsos eléctricos en movimiento mecánico en un cristal piezoeléctrico.



Los modelos de Ultrasonido Piezoeléctricos de CVDentus fueron desarrollados exclusivamente para obtener el mejor rendimiento de las puntas CVDentus®.



LA SOLUCIÓN COMPLETA EN PIEZOS



OPTYMUS

El más pequeño y más completo de la categoría.

El único Piezo con diferenciales exclusivos en la categoría. Compacto, portátil y de fácil manejo, favorece el día a día de profesionales que valoran la calidad en los procedimientos y la comodidad para sus pacientes.



· Indicadores digitales
· Pieza de mano ergonómica con iluminación LED
· Bajo nivel de ruido

POTENCIA

· Conjunto de irrigación autoclavable

HIGIENE

· Menor equipo de la categoría
· Fuente interna
· Bomba peristáltica

COMPACTO



· Pedal inalámbrico
· Señal sonora de batería baja

PEDAL INALÁMBRICO

· Portátil (incluye bolsa personalizada)
· Soporte desmontable
· Bivolt automático

MOVILIDAD

· Este equipo posee protección contra oscilaciones de la red eléctrica, Termostato y Estabilizador de frecuencia.

ENDO | ENDODONCIA

PERIO | PROFILAXIS

Clinical PLUS

Esencial. En todos los sentidos.

El Piezo completo para especialistas del área clínica. Esta tecnología confiere a los tratamientos previsibilidad, comodidad a los pacientes, procedimientos ágiles, seguros y mínimamente invasivos.



- Pantalla táctil de 5"
- Menú intuitivo
- Programación automática y manual

- Pieza de mano ergonómica con iluminación LED ajustable en 3 niveles
- Conjunto de irrigación autoclavable

- Actualización de software vía USB

PEDAL INALÁMBRICO

- Cable del pedal desmontable
- Señal sonora de batería baja

- Portátil (opción de bolsa para transporte)
- Fuente interna
- Soportes desmontables
- Bivolt automático
- Bajo nivel de ruido

- Este equipo posee protección contra oscilaciones de la red eléctrica, Termostato y Estabilizador de frecuencia.

ENDODONCIA | PERIODONCIA | RESTAURADORA | PRÓTESIS

DentSurg PRO

Precisión con alto rendimiento.
La evolución del Piezo.

El único Piezo que atiende todas las especialidades. Diseñado para alcanzar el máximo rendimiento, permite además procedimientos clínicos exclusivos y cirugías con cortes óseos rápidos y precisos, ambos sin lesionar los tejidos blandos. No faltan argumentos para convertirse en un PRO.



- Pantalla táctil de 7"
- Menú intuitivo
- Programación automática y manual
- Actualización de software vía USB

- Pieza de mano ergonómica con iluminación LED ajustable en 3 niveles
- Conjunto de irrigación autoclavable

- Alto rendimiento de corte

- Soportes desmontables
- Bivolt automático
- Bajo nivel de ruido

- Portátil (opción de bolsa para transporte)
- Fuente interna

- Este equipo posee protección contra oscilaciones de la red eléctrica, Termostato y Estabilizador de frecuencia.



ENDO | ENDODONCIA



PERIO | PERIODONCIA



CAVITARIO | RESTAURADORA
PRÓTESIS



CIRUGÍA | CORTICAL
MEDULAR
MEMBRANA

MODELOS DE PUNTAS

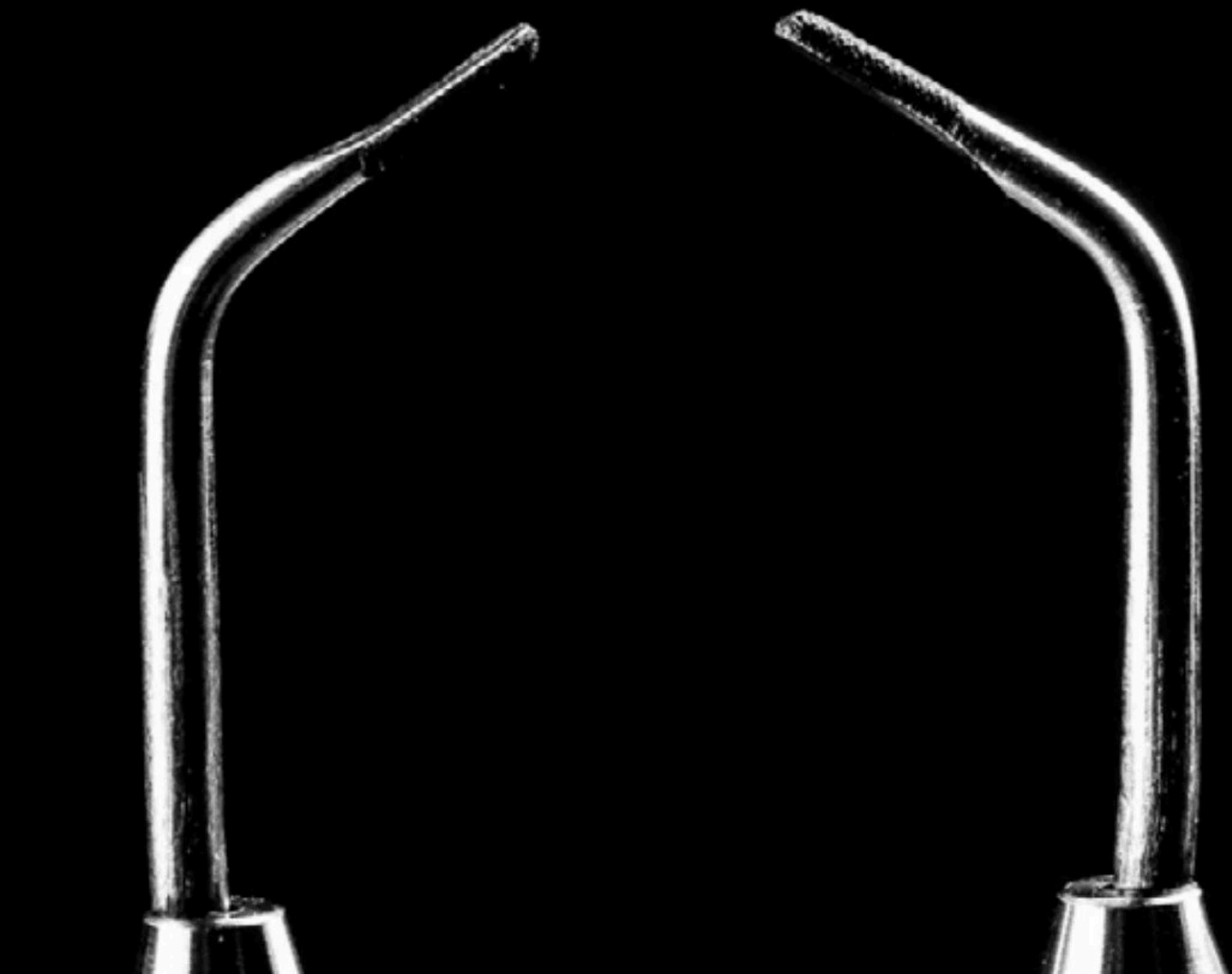


Foto: Prof. Ricardo Bertholdi

OPTYMUS



ENDO



PERIO

PROFILAXIS





C22-E

Ø 1.2mm

- Preparación de la cámara pulpar
- Preparación en ángulos



C2T

Ø 1.6mm

- Remoción de pernos



CR4F-ST

Ø 1.6mm

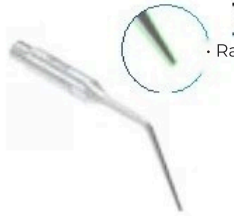
- Alisado de las paredes de la cámara pulpar sin desgastar el piso



R1-E

Ø 1.0mm

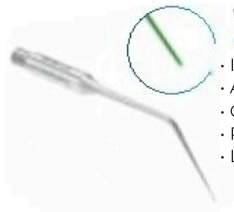
- Acceso / preparación de la cámara pulpar
- Remoción de cálculos en la cámara pulpar
- Compactación y aplanado de la gutapercha



T0T

Ø 0.3mm

- Raspado supra y subgingival convencional



T0T-E1

Ø 0.3mm

- Irrigación pasiva (PUI)
- Activación del cemento
- Corte y termoplastificación de gutapercha
- Remoción de lima fracturada
- Limpieza de las áreas de istmos



T0T-E2

Ø 0.3mm

- Irrigación pasiva (PUI)
- Activación del cemento
- Corte y termoplastificación de gutapercha
- Remoción de lima fracturada
- Limpieza de las áreas de istmos



T0T-E3

Ø 0.45mm

- Limpieza de conductos achatados
- Limpieza de conductos en retratamiento



T1F-2

Ø 0.5mm

- Cirugía de retropreparación en posteriores



T1F-E

Ø 0.5mm

- Localización y desobstrucción de conducto
- Remoción de cálculos pulpares/istmo



T1F-L

Ø 0.5mm

- Cirugía de retropreparación en posteriores



T1F-R

Ø 0.5mm

- Cirugía de retropreparación en posteriores



T1T

Ø 0.6mm

- Raspado supragingival convencional



T1U-2

Ø 0.5mm

- Raspado en la región de furca



TR1F-ST

Ø 0.5mm

- Desgaste en la región del istmo y refinamiento de la entrada del conducto



V1-E

Ø 1.2mm

- Aplanamiento de las paredes de la cámara pulpar



W1

0.5mm x 2.5mm

- Apertura de la ventana ósea
- Apicectomía



W1T-O

0.4mm x 2.5mm

- Raspado supragingival convencional



W1-0

0.5mm x 2.5mm

- Apertura de la ventana ósea
- Apicectomía





Fotos - Prof. Rodrigo Villagra: Limpieza de la cámara pulpar y corte y termoplastificación de gutapercha



"Junto con las puntas CVDentus, el ultrasonido es una herramienta de gran importancia para quien busca excelencia en el tratamiento endodóntico, pues ayuda en varios pasos, como por ejemplo: cirugía de acceso conservadora, limpieza de la cavidad, PUI, remoción de pernos, retratamiento, entre otros.

PROF. **RODRIGO VILLAGRA**

Especialista en Endodoncia

Clinical PLUS



ENDO PERIO RESTAURADORA PRÓTESIS

DentSurg PRO



ENDO PERIO CAVITARIO CIRUGÍA

PRÓTESIS
RESTAURADORA





RESTAURADORA

Clinical PLUS



CAVITARIO

DentSurg PRO



C1

Ø 1.2mm

- Preparación cavitaria en ángulo
- Biselado



C22-E

Ø 1.2mm

- Preparación en ángulos



CH1-D

1.0mm x 0.5mm

- Preparación cavitaria pequeña en la región proximal



CH1-M

1.0mm x 0.5mm

- Preparación cavitaria en la región proximal (mesial)



CH4-D

1.6mm x 0.8mm

- Preparación cavitaria en la región proximal (distal)



CH4-M

1.6mm x 0.8mm

- Preparación cavitaria en la región proximal (mesial)



CR4

Ø 1.6mm

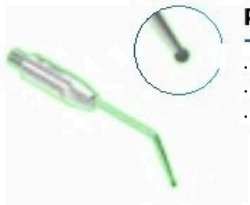
- Remoción de resina post-bracket (capa gruesa)



R0,5

Ø 0.5mm

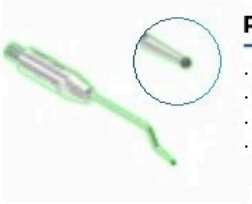
- Remoción de caries pequeñas



R1

Ø 1.0mm

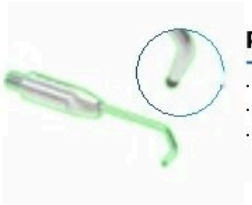
- Remoción de caries
- Preparación cavitaria en la región proximal
- Contorno papilar



R1-A

Ø 1.0mm

- Remoción de caries
- Preparación cavitaria en la región proximal
- Preparación cavitaria en la región vestibular
- Preparación cavitaria en túnel con acceso mesial



R1-B

Ø 1.0mm

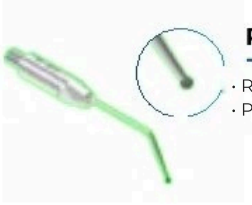
- Remoción de caries
- Preparación cavitaria en túnel con acceso total
- Preparaciones cavitarias en la región lingual de dientes anteriores



R1-E

Ø 1.0mm

- Preparación cavitaria en túnel
- Contorno papilar



R2

Ø 1.2mm

- Remoción de caries
- Preparación cavitaria



R4

Ø 1.5mm

- Remoción de caries grandes
- Preparación cavitaria



> *En Odontopediatría recomiendo el uso de la punta de diamante CVDentus R0,5: desarrollada con alta tecnología, posee tamaño y angulación perfectos para preparaciones cavitarias pequeñas, posibilitando procedimientos mínimamente invasivos.*

DRA. **LIETE YASSUDA**

Especialista en Odontopediatría



T1

Ø 0.5mm

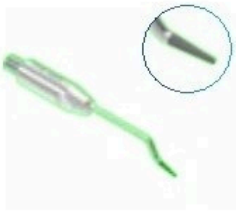
- Preparación cavitaria en general
- Remoción de amalgama o resina de restauración
- Preparación en surcos con lesiones más incipientes
- Remoción de exceso de material restaurador



T1F-L

Ø 0.5mm

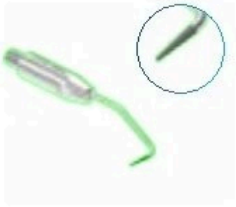
- Remoción de exceso de material restaurador en la región interpapilar, supra y subgingival



T1A

Ø 0.5mm

- Seccionamiento de raíz



T1F-R

Ø 0.5mm

- Remoción de exceso de material restaurador en la región interpapilar, supra y subgingival



T1F

Ø 0.5mm

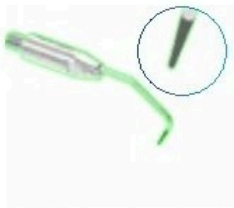
- Acabado en resinas
- Finalización de la remoción de resina post-bracket
- Remoción de exceso de material restaurador en la región interpapilar, supra y subgingival



W1

0.5mm x 2.5mm

- Remoción de amalgamas y resinas (grandes)
- Slice



T1F-2

Ø 0.5mm

- Remoción de exceso de material restaurador en la región interpapilar, supra y subgingival



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Remoción de amalgamas y resinas (grandes)





Fotos: Prof. Gustavo Petris - Desgaste del molar en área de difícil acceso con conservación del diente adyacente



"Con el diamante CVDentus es posible realizar tratamientos y preparaciones que ninguna otra punta logra hacer. ¡Es espectacular!"

PROF. DIRCEU VIEIRA

Doctor y Máster en Odontología Restauradora, Coordinador de los cursos de Especialización de la ABO Osasco, Santos y ABS - São Paulo.

"Seguridad y precisión es todo lo que necesito en mi práctica diaria, como clínico general. Poder trabajar con CVDentus facilita todos los procedimientos que realizo, desde los más simples hasta los más complejos, además de ser completamente portátil y tener un diseño innovador y audaz."

PROF. GUSTAVO PETRIS

Máster en Clínica Odontológica - Biomateriales y Especialista en Implantología.





ENDO

Clinical PLUS

DentSurg PRO



C22-E

Ø 1.2mm

· Preparación de la cámara pulpar



C2T

Ø 1.6mm

· Remoción de pernos



CR4F-ST

Ø 1.6mm

· Alisado de las paredes de la cámara pulpar sin desgastar el piso



R1-E

Ø 1.0mm

· Acceso y preparación de la cámara pulpar
· Remoción de cálculos en la cámara pulpar
· Compactación y aplanado de la gutapercha



R2

Ø 1.2mm

· Acceso a la cámara pulpar



R4

Ø 1.5mm

· Acceso a la cámara pulpar



T0T-E1

Ø 0.3mm

· Irrigación pasiva (PUI)
· Corte y termoplastificación de gutapercha
· Remoción de lima fracturada



T0T-E2

Ø 0.3mm

· Irrigación pasiva (PUI)
· Corte y termoplastificación de gutapercha
· Remoción de lima fracturada



T0T-E3

Ø 0.45mm

· Limpieza de conductos achatados
· Limpieza de conductos en retratamiento



T1F-2

Ø 0.5mm

· Cirugía de retropreparación en posteriores



T1F-E

Ø 0.5mm

· Localización y desobstrucción de conducto
· Remoción de cálculos pulpares/istmo



T1F-R

Ø 0.5mm

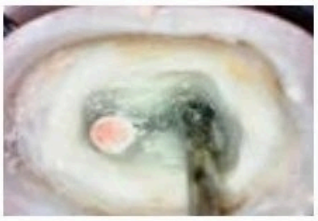
· Cirugía de retropreparación en posteriores



"Estos 2 insertos son muy interesantes: el TR1F-ST trabaja en la región del istmo y refina la entrada del conducto, y el CR4F-ST realiza el acabado y alisado de las paredes de la cámara pulpar, garantizando la seguridad de los procedimientos y una calidad extrema en las preparaciones.

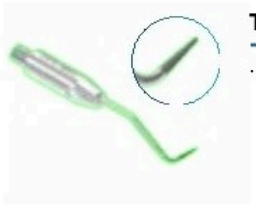
PROF. **RODRIGO VILLAGRA**

Especialista en Endodoncia.





Fotos - Prof. Rodrigo Villagra: Corte y termoplastificación de la gutapercha



T1F-L

Ø 0.5mm

· Cirugía de retropreparación en posteriores



TR1F-ST

Ø 0.5mm

· Desgaste en la región del istmo y refinamiento de la entrada del conducto



V1-E

Ø 1.2mm

· Aplanamiento de las paredes de la cámara pulpar



W1

0.5mm x 2.5mm

· Apicectomía



W1-O

0.5mm x 2.5mm

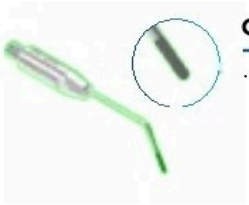
· Odontosección



PERIO

Clinical PLUS

DentSurg PRO



CR1 ∅ 1.2mm

· Peeling gingival



CR4 ∅ 1.6mm

· Peeling gingival



FS-O 0.4mm x 2.5mm

· Alargamiento de corona con apertura de colgajo (reducción del volumen óseo)



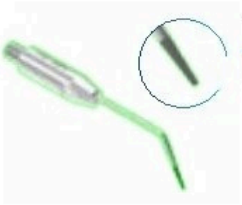
T0T ∅ 0.3mm

· Raspado supra y subgingival convencional



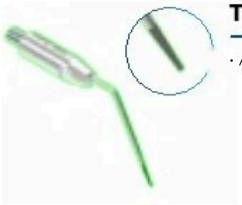
T1T ∅ 0.6mm

· Raspado supragingival convencional



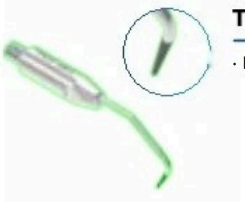
T1U ∅ 0.5mm

· Raspado supragingival con diamante



T1F-E ∅ 0.5mm

· Alisado radicular



T1U-2 ∅ 0.5mm

· Raspado en la región de furca



T1U-E ∅ 0.5mm

· Raspado subgingival con diamante





Fotos: Prof. Diego Bazan: Peeling gingival y posoperatorio



“Uso las puntas de diamante porque son mejores, efectivamente comprobado. Mejor que la cirugía de peeling con láser o con bisturí de Orban. Los pigmentos tardan en reaparecer y muchas veces no vuelven a aparecer nunca más.

DRA. **DÉBORA AYALA**

Máster en Láser, Especialista en Periodoncia, Especialista en Odontología Restauradora y Especialista en Implantología.



“Entre sus diversas aplicaciones, las puntas de CVDentus también permiten realizar melanoplastia con gran seguridad y comodidad para el paciente.

PROF. **DIEGO BASAN**

Cirujano dentista, especialista en Cirugía Bucomaxilofacial, Periodoncia e Implantología.



TR1U-SD ∅0.5mm

· Raspado supragingival selectivo con diamante



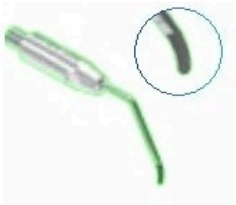
W1T-O 0.4mm x 2.5mm

· Raspado supragingival convencional



TR1-PK ∅0.5mm

· Alargamiento de corona clínica sin apertura de colgajo (desgaste óseo)



VR1-RPK ∅1.2mm

· Alargamiento de corona clínica sin apertura de colgajo (desgaste óseo)



VR1-LPK ∅1.2mm

· Alargamiento de corona clínica sin apertura de colgajo (desgaste óseo)



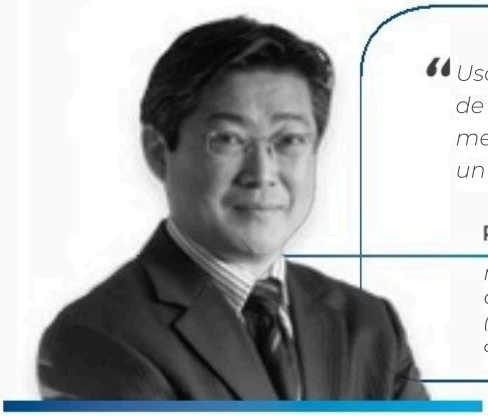
Foto - Prof. Paulo Kano: Detalle del exceso de encía removido



Foto - Prof. Paulo Kano: Posoperatorio (1 día)



Foto - Prof. Marcelo de Faveri: Cirugía flapless.



"Uso los insertos de diamante CVDentus para realizar alargamiento de corona sin apertura de colgajo, sin daños al tejido gingival, con mejor precisión, proporcionando más comodidad al paciente con un posoperatorio más rápido.

PROF. **PAULO KANO**

Máster en Implantología, Director del Instituto Paulo Kano, Creador y Desarrollador del método Clones, Creador de la AST (Atomic Shell Technique) / SKIN Concept y técnico en prótesis dental.



PRÓTESIS

Clinical PLUS



CAVITARIO

DentSurg PRO



C1

Ø 1.2mm

· Biselado
· Terminación de la preparación



C2T

Ø 1.6mm

· Remoción de pernos



CH1-D

1.0mm x 0.5mm

· Terminación de la preparación
· Preparación de carillas para lentes de contacto (margen estrecho)



CH1-M

1.0mm x 0.5mm

· Terminación de la preparación
· Preparación de carillas para lentes de contacto (margen estrecho)



CH4-D

1.6mm x 0.5mm

· Terminación de la preparación
· Preparación de carillas para lentes de contacto (margen amplio)



CH4-M

1.6mm x 0.5mm

· Terminación de la preparación
· Preparación de carillas para lentes de contacto (margen amplio)



CM4

Ø 3.7mm

· Cementación de lentes y prótesis



CR1

Ø 1.2mm

· Terminación de preparación protésica (margen estrecho)



CR4

Ø 1.6mm

· Terminación de preparación protésica (margen amplio)



CR4U

Ø 1.6mm

· Pulido de margen protésico amplio
· Hibridación del sellado dentinario inmediato de carillas



CR1U

Ø 1.2mm

· Pulido de margen protésico estrecho
· Hibridación del sellado dentinario inmediato de carillas



T1F

Ø 0.5mm

· Texturización
· CAD/CAM: Remoción de cemento provisional



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi - Cementación

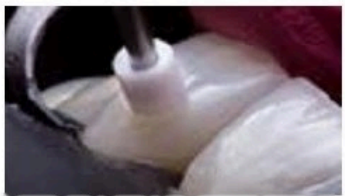


Foto: Prof. Rogério Marcondes - Cementación. Asentamiento perfecto de la pieza cerámica

“La punta de Cementación CM4 de CVDentus es un producto único en el mercado mundial, que proporciona un asentamiento perfecto de piezas cerámicas, independientemente de la viscosidad del material cementante.

PROF. ROGÉRIO MARCONDES

Especialista en Odontología Restauradora, Miembro Fundador del Paraná Dental Team, Director Clínico del Dental Esthetic Center y Profesor del Dental Esthetic Center Training.





TIF-E

Ø 0.5mm

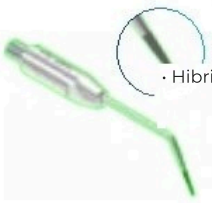
· Texturización



W1

0.5mm x 2.5mm

· Odontosección
· Remoción de carillas y lentes de contacto



TIU

Ø 0.5mm

· Alisamento e polimento de preparo
· Hibridación del sellado dentinario inmediato



W1-O

0.5mm x 2.5mm

· Odontosección
· Remoción de carillas y lentes de contacto



Foto - Prof. Renato Voss:
Terminación.



Foto - Prof. Gustavo Greco:
Remoción de carilla



"Con el uso del piezo y de la punta W1 de CVDentus, logro remover totalmente las carillas y lentes de contacto. Hago una sección y, con la dilatación, realizo el desprendimiento. Un procedimiento muy rápido, simple y sin dañar el diente.

PROF. GUSTAVO GRECO

Doctor en Odontología, Máster, Especialista en Prótesis Dental, Coordinador del curso de Especialización en Prótesis Dental e Implantología - ABO-MG.



CIRUGÍA

DentSurg PRO



SE1

Ø 3.9mm

· Elevación de la membrana sinusal



SF3

0.28mm

· Distracción osteogénica
· Remoción de bloque óseo (injerto óseo)
· Lateralización del nervio alveolar inferior
· Expansión del reborde alveolar
· Fraccionamiento de raíz anquilosada
· Disyunción del maxilar



SF38

0.28mm

· Distracción osteogénica
· Remoción de bloque óseo (injerto óseo)
· Lateralización del nervio alveolar inferior
· Expansión del reborde alveolar (Split Crest)
· Fraccionamiento de raíz anquilosada
· Disyunción del maxilar



SF3F

0.40mm

· Elevación de seno maxilar
· Expansión del reborde alveolar



SF3F-O

0.40mm

· Recolección de hueso autógeno
· Fraccionamiento de raíz anquilosada
· Lateralización del nervio alveolar inferior



SF3-L

0.40mm

· Remoción de bloque óseo (injerto óseo)
· Elevación de seno maxilar
· Lateralización del nervio alveolar inferior



SF3-R

0.40mm

· Remoción de bloque óseo (injerto óseo)
· Elevación de seno maxilar
· Lateralización del nervio alveolar inferior



SFS3-O

0.40mm

· Raspado y recolección de hueso autógeno



"Utilizo las puntas SF3 y SF38 debido a su alto poder de corte, preservando siempre la mayor cantidad de material con mucha previsibilidad y seguridad.

PROF. RICARDO SCOTTON

Máster y Especialista en Implantología, Coordinador del curso de Cirugía Avanzada In Surgery.



Foto - Prof. Ricardo Scotton: Lateralización del Nervio Alveolar Inferior



Foto - Profs. Alan Costa y Shaban Burgoa: Regularización óseo-guiada



SFTV-O

0.40mm

- Periotomía en todos los dientes
- Corticotomía delicada



SLTV-O

0.40mm

- Elevación de colgajo
- Periotomía de molares



SFTV2-O

0.40mm

- Apertura de loja quirúrgica
- Osteotomía alrededor de ápices o implantes fracturados



SCP

- Perforación para implante
- Recolección de hueso autógeno
- Trefina

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm



SI

- Guía para SCP

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm



SR2

Ø1.3mm

- Perforación inicial para colocación de implante



SL1

0.28mm

- Osteotomía cerca de tejidos blandos



SR4

Ø1.5mm

- Perforación ósea



"La punta SFTV2-O puede utilizarse tanto para la apertura de loja quirúrgica, apicectomía y osteotomía alrededor de ápices e implantes fracturados, como también para osteotomías delicadas, permitiendo resolver situaciones complicadas con una mínima pérdida ósea."

PROF. TÚLIO VALCANAIA

Especialista, Máster y Doctor en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, Socio y Director del IOA - Instituto de Odontologia das Américas y Socio y Director del IOA Miami - USA





Fotos: Prof. Túlio Valcanaia - Desprendimiento y extracción del premolar

INFINITY

ALTA ROTACIÓN



FR4H

Ø1.6mm

- Preparación protésica, redondeo de los ángulos vivos para coronas de porcelana



TR18H

Ø0.5mm

- Preparación protésica y biselado de la línea de terminación



TR38H

Ø1.0mm

- Preparación de corona total
- Remoción de prótesis
- Remoción de material restaurador





Fotos: Desgaste sin lesionar el tejido blando

REFERENCIAS CLÍNICAS Y CIENTÍFICAS



Foto: Prof Ricardo Bertholdi

V. J. Trava Airoldi; E. J. Corat1; J. R. Moro.

ESTUDIOS DE APLICACIONES DEL DIAMANTE CVD CON DISPOSITIVOS DE ULTRASONIDO EN ODONTOLOGÍA Y USOS RELACIONADOS.

Revista Brasileña de Aplicaciones de Vacío, v. 25, n. 2, 71-74, 2006

Herramientas muy precisas, duraderas y silenciosas para muchas aplicaciones han sido de gran interés. Las herramientas ultrasónicas recubiertas de diamante son excelentes alternativas en esta perspectiva, principalmente para el corte de materiales duros. Sin embargo, la tecnología convencional para la agregación de polvo de diamante con ligantes metálicos de níquel no soportaba la energía ultrasónica. Los granos de diamante se desprenden fácilmente y las herramientas no son lo bastante duraderas mientras están en contacto con superficies duras. Este trabajo presenta estudios sobre la deposición y el recubrimiento de diamante CVD en diferentes formas de sustratos metálicos, con óptima adherencia, para obtener dispositivos de abrasión para un escalador ultrasónico utilizado en odontología. Este tipo de técnica es poderosa para el corte y pulido de materiales duros con muy buena precisión y menos ruido. En relación con la preparación de la cavidad dentaria, presenta ventajas adicionales de menos dolor y ausencia de sangrado. El recubrimiento de diamante se obtuvo utilizando una Técnica Asistida por Filamentos Calientes Mejorada, con alta tasa de crecimiento, usando mezclas convencionales de hidrógeno y gas metano. Pequeños vástagos metálicos especiales mecanizados en forma de fresas odontológicas, con superficie preparada previamente, fueron recubiertos con una espesa película de diamante CVD.

Estas puntas fueron probadas en cuanto a su vida útil y precisión de corte mediante el desgaste abrasivo de superficies de esmalte dental y vidrio con el uso de un raspador ultrasónico, mostrando muy buen desempeño. Las puntas de diamante ultrasónicas CVD son aproximadamente 30 veces más duraderas que las convencionales. En todas las pruebas, las regiones de corte no presentan aristas dañadas y el diámetro del orificio mantiene valores precisos mientras duran las puntas. Los análisis de morfología y rugosidad de la superficie desgastada se evaluaron mediante las técnicas SEM y AFM. También se discute una importante aplicación de este dispositivo en odontología, presentada por primera vez.

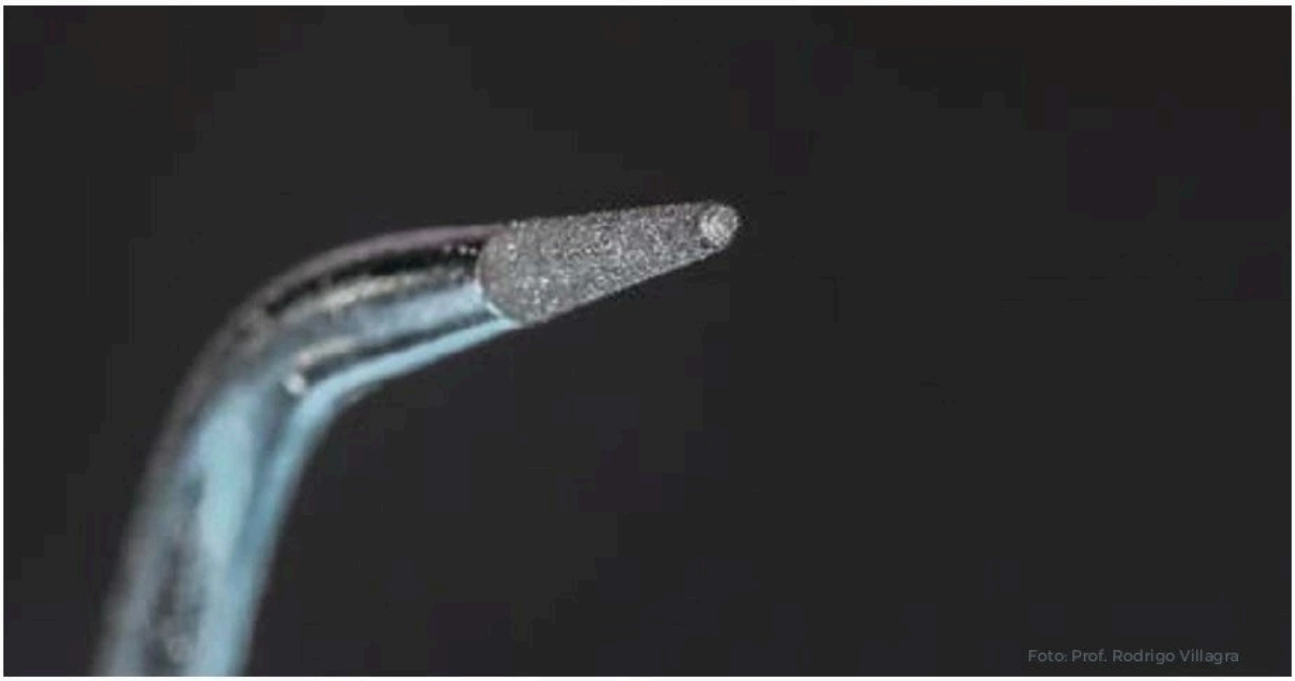


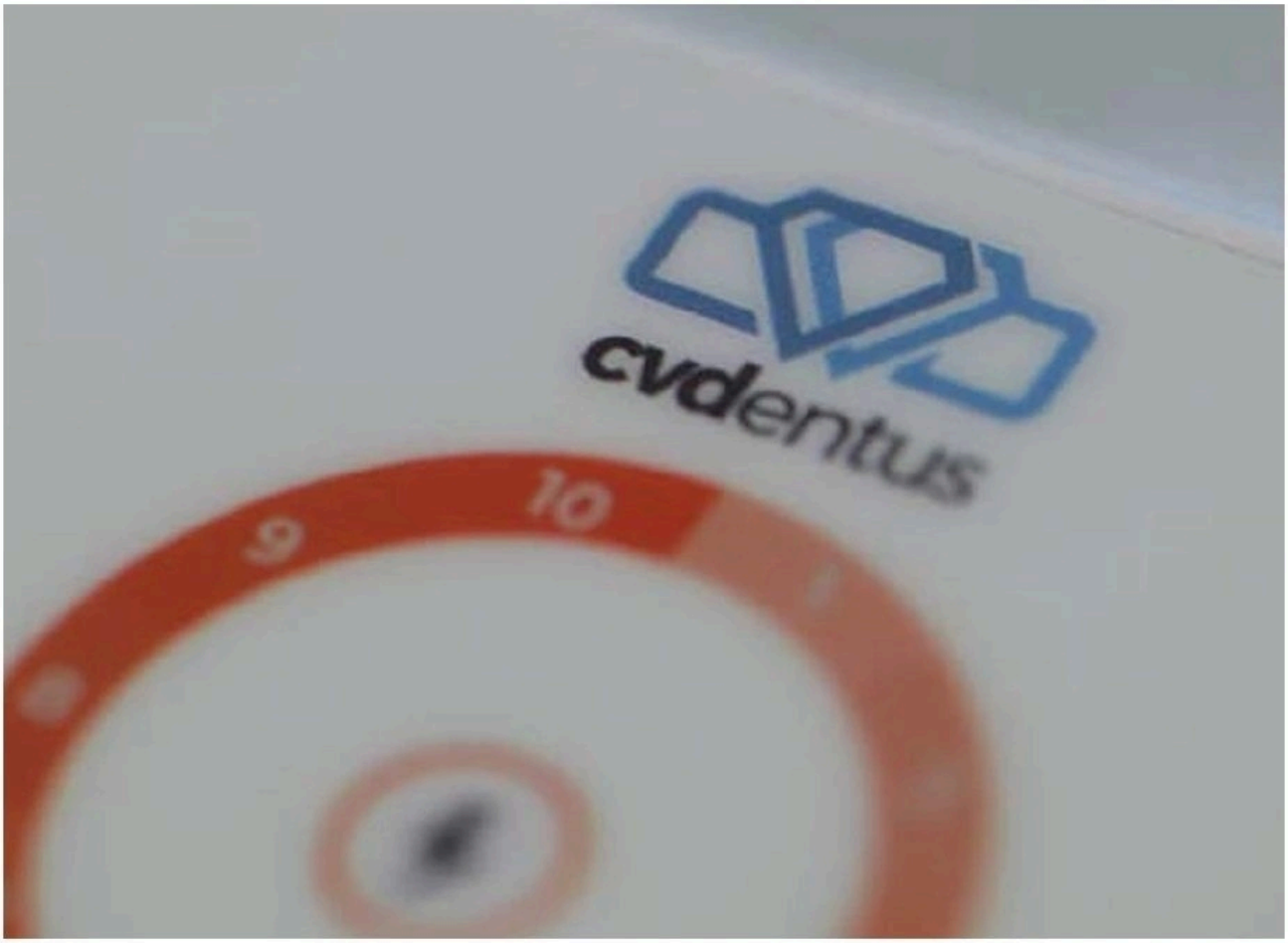
Foto: Prof. Rodrigo Villagra

Simone Di Salvo Mastrantonio; Juliana Oliveira Gondim; Érika Botelho Josgrilberg; Rita de Cássia Loiola Cordeiro.

REDUCCIÓN DEL MIEDO DURANTE EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO UTILIZANDO PUNTAS ULTRASÓNICAS

Porto Alegre, v. 58, n. 1, p. 119-122, ene./mar. 2010

En los últimos años, se han desarrollado nuevas tecnologías para la confección de preparaciones cavitarias, entre las cuales se destacan las puntas de diamante CVDentus® (CVDVale, São José dos Campos, Brasil). Estas puntas se producen por deposición química a partir de la fase de vapor, formando una piedra única de diamante, con mayor durabilidad que las puntas diamantadas convencionales. Acopladas al aparato de ultrasonido presentan diversas aplicaciones clínicas en Odontología con ventajas en relación con los instrumentos rotatorios convencionales, como menor presión, ruido, vibración y calentamiento, además de reducir la necesidad del uso de anestesia local, colaborando para la disminución del miedo y la ansiedad del paciente. El objetivo de este trabajo es presentar un tratamiento odontológico restaurador completo, realizado con este sistema, en un paciente infantil con historial previo de comportamiento no cooperador. La utilización de esta nueva tecnología ofreció mayor comodidad al paciente, posibilitando su reacondicionamiento al tratamiento odontológico, además de haber favorecido la realización de preparaciones cavitarias conservadoras. Términos de indexación: ansiedad al tratamiento odontológico; odontopediatría; ultrasonido.



Marco Aurelio Paschoal; Rita de Cássia Loiola Cordeiro; Lourdes Santos-Pinto.

UTILIZACIÓN DE PUNTAS ULTRASÓNICAS CVD EN EL MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO

J Health Sci Inst. 2011; 29(4):254-6

Las puntas CVD® se destacan por ser empleadas como una alternativa al instrumento rotatorio para la preparación de cavidades, ya que proporcionan seguridad y comodidad al paciente. El objetivo de este trabajo fue presentar dos casos clínicos de pacientes infantiles con lesiones de caries en los dientes anteriores, en los que la remoción del tejido cariado involucró la utilización de las puntas CVD® acopladas al ultrasonido.

Se observó que esta tecnología resultó efectiva para la readaptación de los pacientes al ambiente odontológico, además de ser accesible a individuos con trastornos motores que les impiden desplazarse a un ambiente clínico apropiado.



Michele Baffi Diniz; Renata de Medeiros Gianotto; Rita de Cássia Loiola Cordeiro.

REMOCIÓN DE TEJIDO CARIADO CON PUNTAS CVD ULTRASÓNICAS COMO ESTRATEGIA DE MANEJO DEL NIÑO

Revista Inst. Ciência Saúde 2008;26(2):263-6

La caries temprana de la infancia normalmente afecta a los incisivos superiores y a los molares primarios en niños de corta edad, haciendo el tratamiento extremadamente difícil. Las puntas de diamante CVD ultrasónicas pueden emplearse como una alternativa al instrumento rotatorio convencional para la confección de preparaciones cavitarias en situaciones como la descrita anteriormente, ya que proporcionan seguridad y comodidad al paciente, además de ser de simple y fácil ejecución.

El objetivo de este trabajo es relatar el caso de una paciente de 3 años de edad, que presentaba lesión de caries en los dientes 51, 52 y 62, cuyo tratamiento fue el empleo de la punta de diamante CVD ultrasónica para la remoción del tejido cariado seguida de rehabilitación estética utilizando la técnica de la matriz plástica. Se observó que esta nueva tecnología para la confección de preparaciones cavitarias resultó efectiva para preparar dientes afectados por caries de biberón con seguridad, promoviendo mayor comodidad y ausencia de sintomatología dolorosa en una paciente de corta edad.

Luciana Monti Lima; Cristiane Motisuki; Lourdes dos Santos-Pinto; Ary dos Santos-Pinto; Evaldo Jose Corat.

CARACTERÍSTICAS DE CORTE DE PUNTAS ODONTOLÓGICAS DIAMANTADAS OBTENIDAS POR LA TECNOLOGÍA CVD

Restorative Dentistry, 2006; 20(2):155-61

El objetivo de este estudio fue determinar la capacidad de corte de las puntas de diamante obtenidas por el proceso de deposición química de vapor (CVD) asociadas al aparato de ultrasonido en la preparación cavitaria mínimamente invasiva. Se preparó una cavidad estandarizada en las caras mesial y distal de 40 terceros molares, utilizando puntas de diamante CVD cilíndrica y esférica. La capacidad de corte se comparó según el tipo de sustrato (esmalte y dentina) y la dirección del movimiento realizado con la punta.

Las características morfológicas, el ancho y la profundidad de las cavidades se analizaron y midieron mediante microscopía electrónica de barrido. El análisis estadístico mediante la prueba de Kruskal-Wallis ($p < 0,05$) reveló que el ancho y la profundidad de las cavidades fueron significativamente mayores en dentina. Se obtuvieron cavidades más anchas cuando se utilizó la punta de diamante CVD cilíndrica, y más profundas cuando se empleó la punta esférica. La dirección del movimiento de la punta no influyó en el tamaño de las cavidades, siendo los cortes producidos por las puntas de diamante CVD precisos y conservadores



Luis Augusto Lupato Conrado; Egberto Munin; Evaldo José Corat; Vladimir Jesus TravaAiroldi.

NUEVA FRESA ULTRASÓNICA RECUBIERTA CON DIAMANTE CVD PARA LA PREPARACIÓN DE CAVIDADES

Enviado al Journal of Operative Dentistry

Este trabajo relata un nuevo concepto de perforación ultrasónica de tejidos dentarios. Presentamos una nueva fresa ultrasónica para aplicaciones odontológicas, con una punta recubierta de diamante con depósito químico de vapor (CVD). El proceso CVD usado durante la fabricación de la fresa garantiza la naturaleza duradera del recubrimiento de diamante, haciendo realidad la idea existente de la fresa odontológica ultrasónica. El diamante CVD se crea en las puntas cilíndricas de molibdeno adaptadas para piezas de mano rotatorias y de ultrasonido de alta velocidad. Cuatro molares sanos extraídos fueron seccionados a lo largo de su eje longitudinal para exponer la unión amelodentinaria. Estas uniones fueron rectificadas por fresas diamantadas gruesas y de acabado convencionales y fresas CVD con un sistema rotatorio de alta velocidad y una fresa ultrasónica CVD. Se utilizó la microscopía electrónica de barrido (MEB) para comparar el acabado superficial de cada una de las técnicas. Veinticinco molares cariados extraídos con diferentes tipos de caries se utilizaron para probar la preparación de la cavidad in vitro con la fresa ultrasónica CVD. Observamos 52 preparaciones clínicas de cavidades con la fresa ultrasónica. La fresa ultrasónica CVD corta eficientemente el esmalte y la dentina con un excelente acabado superficial relativamente libre de una capa de barrillo. La fresa CVD es eficiente y duradera y elimina la necesidad de la pasta abrasiva relatada en trabajos publicados anteriormente. El acceso del operador es excelente y mucho mejor que con una pieza de mano rotatoria de alta velocidad. Este trabajo indica la fresa de ultrasonido CVD como una elección eficaz para la preparación de cavidades dentarias indolora y mínimamente invasiva.

Carlos Augusto R. Carvalho; Ticiane C. Fagundes; Terezinha J. E. Barata; Vladimir Jesus Trava-Airoldi; Maria Fidela L. Navarro.

EL USO DE LA PUNTA DE DIAMANTE RECUBIERTA CON CVD ACOPLADA A UNA PIEZA DE MANO ULTRASÓNICA EN LA PREPARACIÓN DENTARIA

Journal Compilation, Volume 19, Number 1, 2007



En las últimas décadas, los desarrollos científicos en instrumentos de corte han cambiado las técnicas convencionales utilizadas para remover lesiones de caries. El ultrasonido surgió como una alternativa para la remoción de caries desde los años 50. Sin embargo, la tecnología convencional para la agregación de polvo de diamante con ligantes metálicos de níquel no soportaba la energía ultrasónica. Hace cerca de 5 años, un enfoque alternativo usando deposición de vapor químico (CVD) resultó en tecnología de diamante sintético. Las fresas de diamante CVD se obtienen con alta adherencia del diamante como una piedra única en la superficie metálica con excelente desempeño de abrasión. Esta tecnología permite la deposición de diamante con granulación coalescente en diferentes formas de sustratos. Cuando se conectan a una pieza de mano ultrasónica, las fresas de diamante CVD se convierten en una opción para la preparación de la cavidad, maximizando la preservación de la estructura dentaria. Ventajas potenciales, como ruido reducido, daño mínimo al tejido gingival, durabilidad extendida de la fresa, acceso mejorado a la cavidad proximal, riesgo reducido de alcanzar el diente adyacente resultante de los ángulos de inclinación elevados y riesgo mínimo de contaminación por metales del paciente. Estos instrumentos innovadores también eliminan potencialmente algunos problemas relacionados con la disminución de la eficiencia de corte de las fresas de diamante convencionales. Este informe clínico presenta los beneficios del uso de fresas de diamante CVD junto con una pieza de mano ultrasónica en el tratamiento de caries incipientes. Las fresas de diamante CVD, acopladas a un dispositivo ultrasónico, ofrecen una alternativa prometedora para la remoción de lesiones de caries cuando son necesarias preparaciones cavitarias ultraconservadoras. Además, este sistema proporciona una técnica menos dolorosa para la remoción de caries, con un mínimo de ruido.

M. Youssef; A. Quinelato; F. Youssef; J. E. Pelizon Pelino; M. C. Salvadori; M. Mori.

EFICIENCIA DE CORTE DE LA SUPERFICIE DENTAL USANDO FRESA DE ALTA ROTACIÓN, ULTRASONIDO Y LÁSER

Laser Physics, 2008, Vol. 18, No. 4, pp. 472–477

Comparamos una fresa de ultrasonido con una convencional y un láser para preparaciones de cavidades. Los molares humanos fueron incluidos en resina y cortados en láminas para este estudio. La abrasión de la superficie fue realizada por un instrumento de alta velocidad y ultrasonido. La preparación de la cavidad se realizó inicialmente con una fresa de diamante de alta velocidad. Después de eso, un láser de 2,94 µm con 400 mJ/pulso a 4 Hz y un ancho de pulso de 250 a 500 µs fue aplicado en la superficie del diente por 30 s con un movimiento de barrido.

Las muestras fueron analizadas por MEB. La superficie de abrasión con fresa convencional mostró remoción de la estructura con diferentes surcos, presencia de smear layer y túbulos dentinarios ocluidos. La superficie desgastada con la fresa CVD sugirió un proceso de remoción en capas. La superficie irradiada por láser mostró aspecto áspero con túbulos abiertos y ausencia de una capa de barrillo. Los resultados de este estudio sugieren que una fresa de diamante de alta velocidad, el ultrasonido y el láser fueron capaces de realizar la preparación de la cavidad. Sin embargo, la fresa CVD presentó mayor calidad superficial.

Carlos Augusto R. Carvalho; Ticiane C. Fagundes; Terezinha J. E. Barata; Vladimir Jesus Trava-Airoldi; Maria Fidela L. Navarro.

EL USO DE DIAMANTE CVD PARA PREPARACIONES DE CAVIDADES ULTRACONSERVADORAS: RELATO DE DOS CASOS

El presente trabajo tiene como objetivo comparar las rugosidades de las superficies de esmalte y dentina cuando son preparadas con puntas diamantadas para alta rotación y cuando son preparadas con fresas diamantadas para ultrasonido. A partir del desarrollo de puntas diamantadas por la técnica CVD (Chemical Vapor Deposition), fue posible dar mayor resistencia y durabilidad a las puntas diamantadas, siendo así posible adaptarlas a aparatos de ultrasonido, capaces de promover desgastes y preparaciones de cavidades en dientes. Resulta interesante analizar los resultados obtenidos por estas puntas con aquellos obtenidos con las puntas diamantadas convencionales para alta rotación. Muestras de dentina y esmalte fueron desgastadas con fresas diamantadas convencionales de granulación gruesa, fresas de acabado, puntas CVD para alta rotación y puntas CVD para ultrasonido, siendo todas las muestras observadas por microscopía electrónica de barrido para evaluar el grado de rugosidad de sus superficies. Se observó que las muestras preparadas con fresas CVD para ultrasonido fueron las que produjeron menor grado de rugosidad.



Manon Eleonora de Ladalardo Martins; Mirian Rubio Faria; Maurício Rufaiel Matson.

ANÁLISIS MICROMORFOLÓGICO DE LA DENTINA HUMANA ACONDICIONADA POR PRIMER AUTOACONDICIONANTE VARIANDO LA TÉCNICA DE PREPARACIÓN: PUNTA DIAMANTADA, FRESA DE CARBURO Y PUNTA CVDENTUS

Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr. João Pessoa, v. 6, n. 2, p. 161-166, mai/a

Objetivo: evaluar, por medio de MEB, el patrón de acondicionamiento de la dentina tras la aplicación del primer autoacondicionante de un sistema adhesivo (Clearfil Liner Bond 2) y del ácido fosfórico al 37%, variando el instrumento de preparación. Método: se realizaron 30 preparaciones cavitarias en 5 molares humanos recién extraídos, siendo 2 preparaciones con punta diamantada, 2 preparaciones con fresas de carburo en baja rotación y 2 preparaciones con punta de diamante accionada por ultrasonido (para cada diente). Cada diente recibió un tipo de tratamiento: sin acondicionamiento, acondicionamiento con ácido fosfórico al 37% por 15 segundos o aplicación del primer autoacondicionante. Los especímenes fueron analizados en MEB, donde se tomaron imágenes con aumentos de 200, 2000 y 5000 veces. Resultados: para los casos preparados con la punta CVDentus, percibimos una capa de smear con aspecto de copos además de la presencia de túbulos dentinarios expuestos. En las preparaciones con puntas diamantadas convencionales y fresa de carburo, el smear layer se presentó más compacto, con presencia de residuos en la dentina intertubular. Conclusión: por este análisis podemos afirmar que con la utilización de puntas CVDentus más la aplicación de un primer autoacondicionante tenemos una capa de smear layer menos adherida, con un patrón de acondicionamiento de la dentina diferente al de las preparaciones convencionales.



Figura 1. MEB de la dentina preparada. A: punta diamantada; B: fresa de carburo; C: punta CVDentus (aumento de 2000X), las flechas indican “smear plug”, los triángulos indican túbulos abiertos.



Figura 2. MEB de la dentina tras la aplicación del primer autoacondicionante. A: punta diamantada; B: fresa de carburo; C: punta CVDentus (aumento de 5000X).

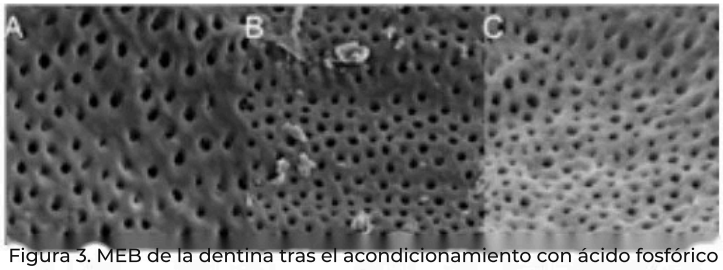


Figura 3. MEB de la dentina tras el acondicionamiento con ácido fosfórico al 37%. A: punta diamantada; B: fresa de carburo; C: punta CVDentus (aumento de 2000X).

Bruna Perdonsini Martini, Gabrielle de Souza Laynes, Aline Sebastiani.

UTILIZACIÓN DEL MOTOR PIEZOELÉCTRICO EN LA CIRUGÍA ORAL MENOR – RELATO DE CASO

Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil – 2019.

La piezoelectricidad consiste en la capacidad que tienen algunos cristales de generar tensión eléctrica en respuesta a una presión mecánica. El motor piezoeléctrico quirúrgico fue desarrollado por Horton en 1975 y perfeccionado por Vercelotti en 2007. Con relación a las cirugías orales menores, ya se ha relatado la utilización del motor piezoeléctrico quirúrgico en casos de elevación del seno maxilar, alargamiento de corona clínica, técnicas de extracción del tercer molar, preparación para la instalación de implantes dentales y remoción de injerto autógeno. La utilización de este dispositivo en las cirugías presenta diversas ventajas como la ausencia de calentamiento durante la osteotomía, excelentes propiedades de corte y precisión, preservación de los tejidos blandos y disminución del edema posoperatorio. El objetivo de este trabajo es relatar dos casos de cirugía oral menor mediante la utilización del aparato DentSurg Pro de CVDentus®, enfatizando las ventajas de este equipo durante los procedimientos y en el posoperatorio.



Uso exclusivo de Consultores

www.cvdentus.com.br
blog.cvdentus.com.br
/cvdentus
@cvdentus
CVDentus Diamantes

cvdentus
Versión 01